代码使用说明

作者： b站芋头雨 2026.1.30

1、代码烧录电机反转如何解决?

原因：1000转 和 600转的或其他不同电机的极性存在差别，极性相反导致电机反转，在pid的作用下会直接满载运行。

解决办法：

1、先关闭速度环，给固定pwm。

Control--->pid.c

找到如下函数

```
            if(PWM_Enable)
            {
                Motor_SetPWM_L(Speed_Out_L);
                Motor_SetPWM_R(Speed_Out_R);
//              Motor_SetPWM_L(7200);
//              Motor_SetPWM_R(7200);
            }
```

改成这样：

```
            if(PWM_Enable)
            {
//              Motor_SetPWM_L(Speed_Out_L);
//              Motor_SetPWM_R(Speed_Out_R);
                Motor_SetPWM_L(1000);    //速度范围为0~7200
                Motor_SetPWM_R(1000);
            }
```

此时观察：

电机转动是否向前

编码器读取的脉冲值即速度是否为正

若否：

2、修改电机极性以及编码器极性

电机极性修改方法

在Hardware中找到motor.C文件找到如下代码

只演示左轮，右轮同理

```
void Motor_SetPWM_L(int16_t Duty)
{
            if (Duty >= 0)
        {
            GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_13);
            GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12);
            PWM_SetCompare4(Duty);
        }
        else
        {
          GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12);
            GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_13);
            PWM_SetCompare4(-Duty);
        }

}


```

将电机高低电平对调如下：

```
void Motor_SetPWM_L(int16_t Duty)
{
            if (Duty >= 0)
        {
            GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12);
            GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_13);
            PWM_SetCompare4(Duty);
        }
        else
        {
          GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_13);
            GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12);
            PWM_SetCompare4(-Duty);
        }

}


```

再次观察电机转动方向，若向前则修正成功。

编码器极性修正方法

在Hardware中找到encoder.C文件找到如下代码

```
int16_t Encoder_Get_L(void)
{
    int16_t Temp1;
Temp1 = TIM_GetCounter(TIM4); // 先获取计数值
Speed_L_Temp = Temp1;         // 再赋值给临时变量
TIM_SetCounter(TIM4, 0);      // 重置计数器
return Temp1;
}

int16_t Encoder_Get_R(void)
{
int16_t Temp2;
Temp2 = -TIM_GetCounter(TIM3); // 先获取计数值
Speed_R_Temp = Temp2;         // 再赋值给临时变量
TIM_SetCounter(TIM3, 0);      // 重置计数器
return Temp2;
}
```

只需要给tmep1 temp2 两个计数值取反即可

```
Temp1 = -TIM_GetCounter(TIM4); // 左边编码器
Temp2 = TIM_GetCounter(TIM3); // 右边编码器
哪个极性不对改哪个即可
```

此时发现电机向前转且编码器速度为正，将步骤一恢复到原来状态即可正常运行。

2、如何修改速度?

若用的是基础版本

在pid.c的声明中找到

```
int Basic_Speed=0;  //速度调节
```

修改的范围0到140之间

修改了之后没用?

在element.c中观察

```
void Element_Normal()
{
if(Element_Flag==0)
{
     Place_Enable=1;
     PWM_Enable=1;
     Stop_Flag = 0;
//   Basic_Speed=Speed_Choice[4];   //如果需要不同元素不同速度，在这里给速度赋值
}
}
```

// Basic_Speed=Speed_Choice[4]; 将这行注释掉就可正常调节速度

3、小车摇摇晃晃无法正常巡线?

手动调整灰度传感器，将灰度传感器拧到临界状态，及碰到黑线灯立马灭。移出去立马亮

将车子向前推五个灯同时灭。

调好之后即可正常巡线。

4、如何开启元素?

元素大部分无法直接使用，仅供参考仅供参考！！！

由于需要元素限制，防止误判等处理。元素大多数需要特殊处理。

```
void Element_Process()
{
        Element_Normal();       //正常状态下，默认打开转向环和速度环
//      Element_Turnback();
//      Element_MoreRing();     //多段圆环
//      Element_Ring();         //圆环
//      Element_Noline();       //丢线处理
//      Element_Stop();         //停车
//      Element_Ten();          //十字识别（但未处理）
//      Element_Right();
}
控制台如上：默认全部关闭
```

圆环的一些思路已经写在了代码思路中可以参考，这里不再赘述。